

大学物理 B (1) 复习要点

题型: 选择 10 题共 30 分, 填空 10 题共 30 分, 计算 4 大题共 40 分

各部分占的比例: 质点力学 $27+10=37$ 分, 振动、波动 $12+10=22$ 分, 波动光学 $21+20=41$ 分。

一、质点运动学、动力学

1. 平均速度、平均速率的定义及求解;
2. 总加速度与切向加速度大小之间的关系;
3. 牛顿运动定律的应用
4. 动量定理的应用; 动能定理的应用
5. 恒力的功的计算
6. 动量守恒、机械能守恒的判断
7. 保守力的定义与特点

复习练习题: 《大学物理简明教程》P13 页: 1, 3, 4, 8, 9。

P32 页: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 19, 20, 30, 31

二、振动和波动

1. 描述振动的三个特征量, 熟练掌握旋转矢量法;
2. 给出振动曲线写振动方程;
3. 简谐振动的能量变化特点;
4. 描述波动的物理量及其关系, 波函数及其物理意义;
6. 相干波的条件, 干涉加强减弱的条件。
7. 计算题为已知已知振动曲线或波动曲线写出相应方程

复习练习题: P105 页: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14;

P122 页: 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17。

三、波动光学

1. 薄膜干涉中光程差和相位差的计算;
2. 根据半波带的定义或特点判断半波带的个数
3. 等厚干涉中计算两条条纹对应的膜的厚度之差
4. 缺级级次的判断
5. 劈尖干涉中的条纹间距
6. 单缝衍射中各级条纹对应的半波带的个数
7. 杨氏双缝中光路光程差的计算、明纹坐标、插入介质片对条纹的影响
8. 掌握光栅方程; 两种波长同时入射光栅情况下对谱线重叠的分析

复习练习题: P139: 2, 3, 4, 9, 11, 12, 15, 16。

P153 页: 22, 25, 30, 31, 32, 42。